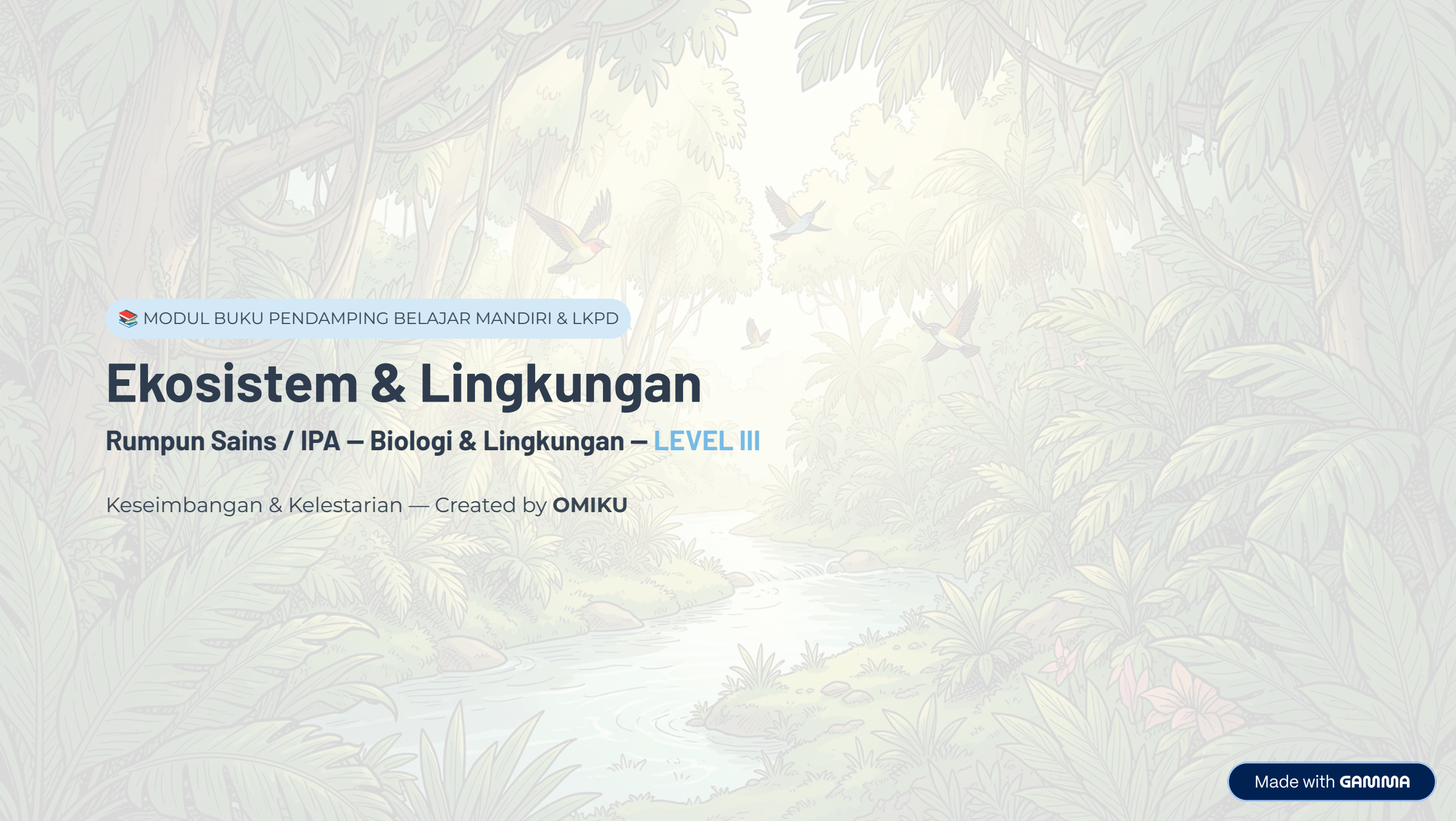




 MODUL BUKU PENDAMPING BELAJAR MANDIRI & LKPD

Ekosistem & Lingkungan

Rumpun Sains / IPA — Biologi & Lingkungan — **LEVEL III**

Keseimbangan & Kelestarian — Created by **OMIKU**

Selamat Datang di Level Tertinggi!

Allah SWT telah menciptakan bumi ini dalam keadaan yang sangat seimbang dan serasi. Namun, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab sering kali membawa kerusakan bagi lingkungan sekitar.

Di level akhir ini, kita akan mempelajari bagaimana pencemaran merusak rantai makanan, memahami siklus air dan karbon yang menjaga napas bumi, serta mencari solusi nyata untuk menyelamatkan planet kita dari ancaman pemanasan global. Yuk, kita pelajari bersama demi bumi yang lebih hijau!



Pencemaran

Dampak pencemaran air, udara, dan tanah bagi ekosistem



Daur Materi

Siklus air dan karbon yang menjaga keseimbangan bumi



Pelestarian

Upaya reboisasi dan tindakan nyata penyelamatan alam



Pemanasan Global

Dampak perubahan iklim bagi ekosistem dunia

Dampak Pencemaran bagi Ekosistem

Pencemaran adalah masuknya zat berbahaya (polutan) ke dalam lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan tersebut.

Pencemaran Air

Penyebab: Pembuangan limbah pabrik beracun dan sampah plastik ke sungai atau laut.

Dampak: Hewan air bisa mati massal akibat kekurangan oksigen atau keracunan zat kimia.

Pencemaran Udara

Penyebab: Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran hutan.

Dampak: Memicu penyakit pernapasan pada manusia dan hewan, serta menyebabkan hujan asam yang merusak kesuburan tanaman.

Pencemaran Tanah

Penyebab: Penggunaan pupuk kimia dan pestisida pertanian secara berlebihan, serta pembuangan sampah plastik yang sulit terurai.

Dampak: Makhluk hidup pengurai (seperti cacing dan bakteri tanah) akan mati, sehingga tanah kehilangan tingkat kesuburan alaminya.

Daur Materi Dasar: Daur Air & Karbon

Agar bahan-bahan di alam tidak habis, bumi melakukan proses perputaran zat secara terus-menerus yang disebut **Daur Materi**. Dua daur yang paling utama adalah:

Daur Air

Bermula dari air laut/sungai yang menguap karena panas matahari (**Evaporasi**) → uap air naik membentuk awan (**Kondensasi**) → awan yang penuh air jatuh kembali menjadi hujan (**Presipitasi**) → air hujan meresap ke dalam tanah (**Infiltrasi**) dan mengalir kembali ke laut.

Daur Karbon

Proses pertukaran gas karbon dioksida di bumi. Gas karbon dioksida sisa pernapasan makhluk hidup dan asap pembakaran akan diserap oleh **tumbuhan hijau** untuk bahan utama proses fotosintesis. Tumbuhan kemudian melepaskan **oksigen** kembali untuk dihirup makhluk hidup lainnya.



Diagram di atas menunjukkan empat tahapan utama dalam siklus daur air yang terjadi secara terus-menerus di alam semesta.

Upaya Pelestarian Lingkungan & Reboisasi

Manusia wajib melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Beberapa langkah penyelamatan lingkungan yang bisa kita lakukan antara lain:



Reboisasi

Melakukan penanaman hutan kembali pada lahan-lahan yang gundul atau telah ditebang. Akar pohon baru akan membantu menyerap air hujan dan mengikat karbon dioksida di udara.



Sengkedan / Terasering

Membuat tanah bertingkat-tingkat di daerah lereng pegunungan untuk mencegah terjadinya erosi (pengikisan tanah) dan tanah longsor.



Sistem 3R

Mengurangi penggunaan plastik **(Reduce)**, menggunakan kembali barang bekas **(Reuse)**, dan mendaur ulang sampah anorganik **(Recycle)**.

Dampak Pemanasan Global bagi Ekosistem

Pemanasan Global (Global Warming) adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat penumpukan gas rumah kaca (seperti karbon dioksida dari asap pabrik dan kendaraan) di atmosfer bumi. Gas ini memerangkap panas matahari sehingga bumi terasa semakin panas.

Dampak Buruk bagi Ekosistem

Pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair, yang mengakibatkan permukaan air laut naik dan menenggelamkan pulau-pulau kecil.

Selain itu, suhu bumi yang tidak stabil memicu perubahan iklim ekstrem, badai besar, serta kemarau panjang yang merusak rantai makanan dan mengancam kepunahan makhluk hidup.

Alur Dampak Pemanasan Global

1. Penumpukan gas rumah kaca di atmosfer
2. Suhu rata-rata bumi meningkat
3. Es di kutub mencair
4. Permukaan air laut naik
5. Pulau-pulau kecil tenggelam
6. Iklim ekstrem & kepunahan makhluk hidup

Contoh Soal & Strategi Berpikir Juara

Soal 1 – Menganalisis Daur Materi

-  Pada musim kemarau, penguapan air laut dan sungai meningkat tajam akibat panas matahari. Di dalam siklus daur air dasar, apakah nama istilah ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan proses penguapan air tersebut?

01

Cari Kata Kunci

"Penguapan air laut dan sungai akibat panas matahari"

02

Periksa Ringkasan Materi

Cek bagian Daur Materi Dasar — Daur Air di nomor 2

03

Temukan Jawaban

Teks tertulis: "...air laut/sungai yang menguap karena panas matahari **(Evaporasi)**..."



 **Kunci Jawaban: Evaporasi**

Contoh Soal 2 – Analisis Dampak Pemanasan Global

-  Mengapa peristiwa mencairnya bongkahan es raksasa di wilayah kutub bumi akibat pemanasan global dapat mengancam wilayah pesisir pantai di seluruh dunia? Jelaskan alurnya!

Strategi Berpikir Juara

1. Cari pembahasan mengenai dampak pemanasan global pada materi poin nomor 4
2. Teks mencatat alur akibat tersebut: "Pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair, yang mengakibatkan permukaan air laut naik dan menenggelamkan pulau-pulau kecil."

Kunci Jawaban

Mencairnya es di kutub akan menambah volume air laut sehingga permukaan air laut di seluruh dunia naik, yang berpotensi memicu **banjir rob** dan menenggelamkan daratan pesisir pantai.

Lembar Kerja Peserta Didik

Instruksi untuk Siswa: Bacalah seluruh ringkasan materi Level III di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara tepat di buku tugasmu!

1

Soal 1

Jelaskan dampak buruk yang akan terjadi pada kehidupan organisme pengurai di dalam tanah apabila para petani menyemprotkan pestisida kimia secara berlebihan!

2

Soal 2

Tuliskan secara berurutan 4 tahapan utama yang terjadi di dalam siklus Daur Air berdasarkan teks di atas!

3

Soal 3

Bagaimanakah peran nyata dari keberadaan Tumbuhan Hijau dalam menjaga keseimbangan siklus Daur Karbon di bumi kita?

4

Soal 4

Apakah yang dimaksud dengan tindakan Reboisasi? Mengapa tindakan tersebut sangat ampuh untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor?

5

Soal 5

Sebutkan 2 contoh dampak cuaca atau iklim ekstrem yang terjadi di bumi akibat dari adanya fenomena Pemanasan Global!



Kamu Hebat, Kader Lingkungan Masa Depan!

"Kerusakan di muka bumi ini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Mari kita jaga bumi titipan Allah ini dengan merawat lingkungan sekitar."

Kamu hebat, sudah menuntaskan **Level III!** Teruslah belajar dan jadikan ilmu ini sebagai bekal untuk menjaga bumi kita yang indah ini. 🌱



Pencemaran

Air, Udara & Tanah



Daur Materi

Air & Karbon



Pelestarian

Reboisasi & 3R



Pemanasan Global

Dampak & Solusi

CREATED BY OMIKU

LEVEL III — KESEIMBANGAN & KELESTARIAN